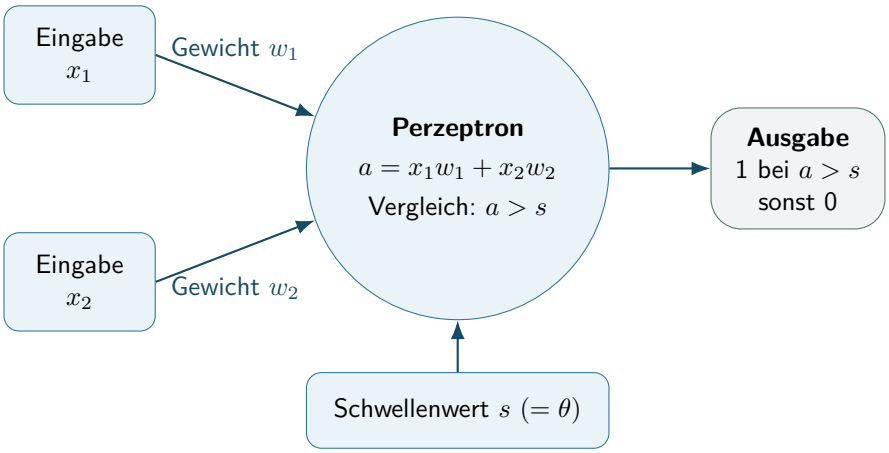
Das Perzeptron genauer betrachtet

Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 5.2 · Informatik 11

1. Neuronen-Ungleichung



Neuronen-Ungleichung

Ausgabe 1 entsteht, wenn

$$x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 > s.$$

2. Von der Neuronen- zur Geradenungleichung

Für $w_2 > 0$ lässt sich die Neuronen-Ungleichung nach x_2 auflösen:

$x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 > s$	Neuronen-Ungleichung
$x_2 \cdot w_2 > s - x_1 \cdot w_1$	$x_1 \cdot w_1$ auf beiden Seiten abziehen
$x_2 > \dfrac{s - x_1 \cdot w_1}{w_2}$	beide Seiten durch w_2 teilen
$x_2 > -\dfrac{w_1}{w_2} \cdot x_1 + \dfrac{s}{w_2}$	Bruch aufteilen und umordnen
$y > -\dfrac{w_1}{w_2} \cdot x_1 + \dfrac{s}{w_2}$	$y = x_2$: Geradenungleichung

Bei $w_2 < 0$ kehrt sich beim Teilen das Ungleichheitszeichen um; bei $w_2 = 0$ ist diese Umformung nicht möglich.

Das Perzeptron genauer betrachtet

Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 5.2 · Informatik 11

3. Erste Epoche der Delta-Lernregel

$\delta = t - f(a)$
Soll t minus Ausgabe $f(a)$ → $w_{i,\text{neu}} = w_{i,\text{alt}} + \delta\alpha x_i$ → $\theta_{\text{neu}} = \theta_{\text{alt}} - \delta\alpha$

Schritt	$(x_1, x_2; t)$	vorher (w_1, w_2, θ)	a	$f(a)$	δ	nachher (w_1, w_2, θ)
1	$(2, 2; 1)$	$(1, 1, 1)$	4	1	0	$(1, 1, 1)$
2	$(4, 1; 0)$	$(1, 1, 1)$	5	1	-1	$(-3, 0, 2)$
3	$(6, 2; 0)$	$(-3, 0, 2)$	-18	0	0	$(-3, 0, 2)$
4	$(0, 4; 1)$	$(-3, 0, 2)$	0	0	1	$(-3, 4, 1)$

$w_1 = -3,\ w_2 = 4,\ \theta = 1 \quad \longrightarrow \quad$ gelernte Grenze: $-3x_1 + 4x_2 = 1$

Merke

Das Perzeptron speichert Gelerntes in den Gewichten und im Schwellenwert ab. Wenn der Parameter $\delta = 0$ ist, so werden die Parameter des Perzeptrons nicht verändert. Der Soll-Wert ist dann erreicht.